

## **Análisis comparativo de centralidades y distribución de grados en una minired del S&P 500 y una red real de coapariciones**

5 de abril de 2026

### **Índice**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                             | <b>2</b> |
| <b>2. Descripción de las redes</b>                                 | <b>2</b> |
| 2.1. Minired del S&P 500 . . . . .                                 | 2        |
| 2.2. Red real de <i>Star Wars Episode II</i> . . . . .             | 2        |
| <b>3. Filtros para estudiar subconjuntos de nodos</b>              | <b>3</b> |
| 3.1. Minired del S&P 500 . . . . .                                 | 3        |
| 3.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i> . . . . .                  | 3        |
| <b>4. Comparación de centralidades</b>                             | <b>4</b> |
| 4.1. Minired del S&P 500 . . . . .                                 | 4        |
| 4.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i> . . . . .                  | 5        |
| <b>5. Que centralidad informa mejor la importancia de un nodo?</b> | <b>7</b> |
| 5.1. Minired del S&P 500 . . . . .                                 | 7        |
| 5.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i> . . . . .                  | 7        |

## 1. Introducción

Este reporte analiza dos redes mediante medidas de centralidad. La primera es una minired dirigida de relaciones proveedor–comprador entre empresas del S&P 500; la segunda es una red no dirigida de coapariciones entre personajes de *Star Wars Episode II*.

En una red dirigida, métricas como HITS permiten distinguir proveedores netos de compradores centrales. En cambio, en una red no dirigida la relación es simétrica: aparecer junto con otro personaje implica una conexión recíproca.

## 2. Descripción de las redes

### 2.1. Minired del S&P 500

La minired se construye con las 30 empresas de mayor capitalización de mercado dentro del S&P 500. Cada nodo representa una empresa y cada arista dirigida

$$u \rightarrow v$$

indica que la empresa  $u$  provee a la empresa  $v$ . Esta convención es importante porque el sentido económico de una conexión saliente no es el mismo que el de una conexión entrante. Un alto *out-degree* indica que la empresa abastece a muchos nodos de la subred; un alto *in-degree* indica que compra a varios participantes del subconjunto.

La orientación de las aristas hace especialmente útil la distinción entre *hubs* y *authorities*. En este contexto, un *hub* alto caracteriza a un proveedor fuerte dentro del subgrafo, mientras que una *authority* alta caracteriza a un comprador central, es decir, a una empresa que recibe enlaces desde proveedores estructuralmente relevantes.

### 2.2. Red real de *Star Wars Episode II*

La segunda red es una red no dirigida de coapariciones entre personajes de *Star Wars Episode II*. Cada nodo representa un personaje y una arista indica que dos personajes comparten escenas o contextos narrativos de aparición. Al ser una relación simétrica, la matriz de adyacencia satisface

$$A = A^T.$$

Esta simetría modifica la interpretación de las métricas. En particular, los conceptos de emisión y recepción dejan de estar separados, por lo que *hubs* y *authorities* son lo mismo. La red describe una narrativa donde la centralidad captura presencia en la película, cercanía a personajes relevantes y capacidad de conectar regiones distintas de la trama.

### 3. Filtros para estudiar subconjuntos de nodos

#### 3.1. Minired del S&P 500

Para estudiar subconjuntos de nodos en la minired, el filtro más informativo se escoge a partir de las puntuaciones de *in-degree* y *out-degree* porque es una red dirigida de proveedores a compradores.

Una forma sintética de separar roles consiste en definir

$$g(v) = k_{\text{in}}(v) - k_{\text{out}}(v).$$

Esta diferencia no reemplaza a las métricas originales, pero resume el balance entre emisión y recepción dentro del subgrafo. Su interpretación es directa:

- si  $g(v) \gg 0$ , el nodo opera como *proveedor neto*;
- si  $g(v) \ll 0$ , el nodo opera como *comprador neto*;
- si  $g(v) \approx 0$ , el nodo no presenta un sesgo en una de las dos direcciones.

Este filtro permite separar funciones económicas. Dos nodos pueden tener el mismo número total de enlaces y, sin embargo, ocupar papeles opuestos.

#### 3.2. Red de *Star Wars Episode II*

En la red de coapariciones, un filtro más útil es el basado en grado, intermediación y pertenencia al núcleo narrativo (de eigenvector). El grado permite detectar personajes con muchas conexiones directas; la intermediación identifica personajes que enlazan grupos o escenas distintas; y el núcleo narrativo agrupa a los vértices que concentran la estructura de la película.

En una red no dirigida no tiene sentido separar emisor y receptor, por lo que un filtro basado en *hubs* y *authorities* no añade contenido conceptual nuevo. En cambio, seleccionar personajes con betweenness alta permite distinguir protagonistas que, además de ser visibles, articulan múltiples regiones del relato. Ese criterio es adecuado porque se desea diferenciar entre popularidad local y capacidad de conexión estructural.

## 4. Comparación de centralidades

### 4.1. Minired del S&P 500

Notemos que en HITS, el algoritmo predeterminado se quedó con la componente que tenía mayor peso espectral. Eso no es un error, pero es importante aclarar que las puntuaciones de *hubs* y *authorities* se calculan solo para esa parte del grafo. En cambio, el *degree* se calcula para toda la red, incluyendo nodos aislados o componentes menores. Por eso es posible que algunos nodos tengan *degree* positivo pero puntuaciones de HITS iguales a cero, porque quedaron fuera de la componente principal que se usó para el cálculo espectral.

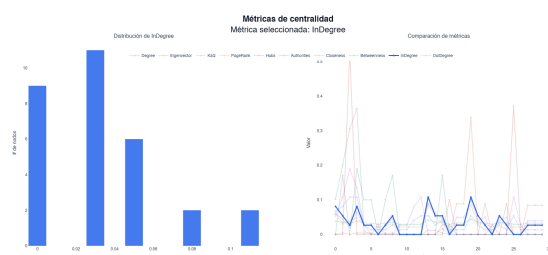


Figura 1: Distribución del *in-degree* en la minired del S&P 500.

Este histograma muestra qué tan concentrado está el lado comprador. La mayoría de las empresas recibe de muy pocos proveedores, Destacan WMT y PLTR, con cuatro proveedores cada una, y justo detrás aparecen AAPL y AMZN, con tres. La interpretación económica cambia según el nodo: WMT junta consumo y pagos; PLTR recibe de plataformas tecnológicas; AMZN combina compras tecnológicas con su propio papel de distribución hacia otros sectores.



Figura 2: Distribución del *out-degree* en la minired del S&P 500.

En *out-degree* NVDA sobresale con mucha claridad, porque vende a siete nodos del grafo; luego vienen AMZN, AMD, MSFT y MA. Hay pocos proveedores que vendan a muchos compradores y hay una mayoría de firmas con alcance corto. Esta figura también aclara por qué MU no sale como gran vendedor en extensión: en esta minired solo tiene una salida, hacia NVDA.

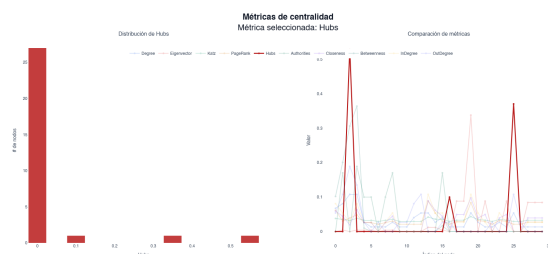


Figura 3: Comparación de centralidad de *hubs* en la minired del S&P 500.

En esta gráfica los *hubs* fuertes son NVDA y AMD, la arista se entiende como proveedor → comprador y ambas aparecen como firmas que abastecen a varias empresas importantes. NVDA domina porque le vende a MSFT, AMZN, GOOG, GOOGL, ORCL, META y TSLA; es decir, no solo vende mucho, sino que vende a nodos que ya ocupan una posición fuerte en la parte compradora de la red. MU, en cambio, queda mucho más arriba de la cadena que del centro del grafo: aquí solo le vende a NVDA, así que su papel se ve más como proveedor especializado que como vendedor amplio.

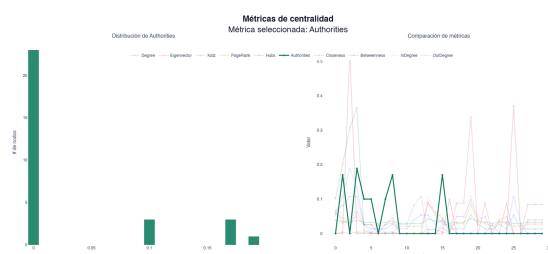


Figura 4: Comparación de centralidad de *authorities* en la minired del S&P 500.

Las *authorities* cuentan la historia del lado comprador. Aquí suben AMZN, MSFT, TSLA y ORCL porque reciben de proveedores que ya eran fuertes como *hubs*, sobre todo NVDA y AMD. WMT sí es una de las firmas que más compra si se miran solo enlaces entrantes, porque recibe de AAPL, PG, BRK.B y MA. Pero HITS no premia solamente cuántos proveedores tienes, sino de quién vienen esos enlaces y en qué parte del grafo estás parado. Por eso WMT aparece como comprador local fuerte, aunque no como autoridad dominante en sentido espectral.

La comparación hace evidente que hay 3 roles distintos. El primero es el del proveedor y ahí NVDA es el caso más claro. El segundo es el del comprador, como AMZN y MSFT, porque reciben de nodos muy influyentes.

El tercero es el del intermediario. Ahí la *betweenness* resulta especialmente útil: AMZN no sobresale como *hub*, pero sí como puente entre el bloque de proveedores y clientes como NFLX, XOM, JNJ, ABBV o PLTR. MSFT cumple algo parecido hacia CVX, GE, UNH y también PLTR.

También conviene separar *degree* de HITS. Por *out-degree*, AMZN vende a cinco nodos y MA a cuatro, pero eso no basta para convertirlas en *hubs* dominantes, porque muchas de esas ventas terminan en nodos hoja o en componentes con menos peso espectral. En HITS importa que tan valiosos son los destinos de esos enlaces. Del mismo modo, por *in-degree* PLTR y WMT son compradores grandes, pero la autoridad fuerte se concentra en NVDA y AMD.

Tomados juntos, los dos histogramas muestran una red asimétrica, no son los mismos en entradas y salidas. En la minired la importancia depende de si una empresa abastece a muchas otras, si compra de muchas o si hace ambas cosas en zonas distintas del grafo.

#### 4.2. Red de *Star Wars Episode II*

En una red de coapariciones se puede observar que los personajes principales son PADMÉ, OBI-WAN y ANAKIN. PADMÉ concentra la subtrama política y la relación con Anakin; OBI-WAN la subtrama sobre la investigación; y ANAKIN es el principal.



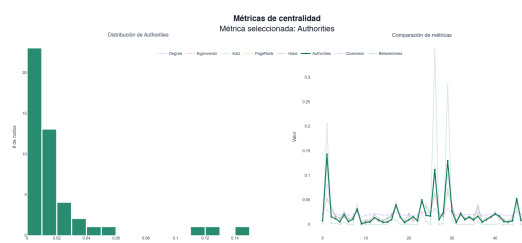
Figura 5: Comparación de centralidad espectral en la red de coapariciones de *Star Wars Episode II*.

La centralidad espectral sube a quienes no solo aparecen mucho, sino que además están conectados con otros personajes también centrales. Por eso PADMÉ suele quedar ligeramente arriba: pasa por el Senado, por Naboo, por su familia y por la trama con ANAKIN. OBI-WAN aparece enseguida porque enlaza el Consejo Jedi, a Dexter, a Kamino, a Jango Fett y a Geonosis. ANAKIN queda muy cerca, pero buena parte de su recorrido está pegado a PADMÉ; por eso su papel es muy central sin abrir tantas ramas nuevas como el de Obi-Wan.

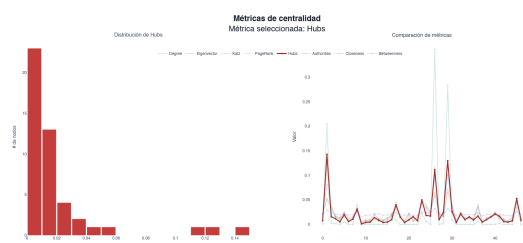


Figura 6: Centralidad de intermediación en la red de coapariciones de *Star Wars Episode II*.

Aquí se ve mejor qué OBI-WAN termina arriba, empieza con el atentado y el Consejo Jedi, sigue el rastro hasta Kamino, persigue a Jango Fett, llega a Geonosis y acaba frente a Count Dooku. PADMÉ también intermedia bastante porque une el bloque político de Coruscant, el regreso a Naboo y la arena final. ANAKIN es central, pero pasa tramos más largos en escenas de pareja o de familia; por eso intermedia menos que ambos.



(a) Comparación entre *authorities* y *hubs* en la red de *Star Wars Episode II*.



(b) Comparación de centralidades tipo HITS en la red de coapariciones de *Star Wars Episode II*.

No hay diferencia entre *authorities* y *hubs*, y eso es exactamente lo que uno esperaría en una red no dirigida. No tiene sentido separar al que “apunta” del que “es apuntado”, porque nadie le vende ni le compra nada a otro personaje.

*Episode II* se trata tres temas: la intriga política alrededor de Padmé, la investigación Jedi de Obi-Wan y la historia de Anakin con Padmé y con su pasado en Tatooine. Por eso los tres dominan casi todas las métricas. Detrás aparecen Yoda y Mace Windu, que suben por el peso del Consejo Jedi y la batalla final, y luego personajes como Jar Jar, Palpatine o Mas Amedda, que se benefician de estar cerca del bloque político.

La mayoría de los personajes se queda con valores muy bajos y un grupo pequeño concentra los picos de centralidad. Eso es exactamente lo que uno esperaría de *Attack of the Clones*. La película tiene un elenco amplio, pero no reparte la atención de forma pareja; casi todo termina orbitando alrededor de Padmé, Obi-Wan y Anakin, con un segundo anillo donde entran Yoda, Mace Windu y el bloque político de Coruscant. Muchos personajes aparecen una o dos veces para hacer una escena concreta.

## 5. Que centralidad informa mejor la importancia de un nodo?

### 5.1. Minired del S&P 500

Se recomendaría usar las métricas de *degree* y no HITS porque, aunque HITS puede calcularse en grafos dirigidos disconexos, sus puntuaciones pueden concentrarse en una componente dominante y volverse poco informativas para nodos periféricos o aislados. En cambio, el *degree* es una medida local que no depende de la conectividad global del grafo y permite describir de forma directa cuántos vínculos entrantes y salientes tiene cada empresa en esta minired.

En particular, el *in-degree* cuenta cuántos proveedores abastecen a una firma, mientras que el *out-degree* cuenta a cuántos compradores abastece esa firma. Dado que el objetivo aquí es describir la distribución básica de enlaces y no extraer una jerarquía espectral global, *degree* resulta más adecuado que HITS.

Eso no vuelve irrelevantes a las otras centralidades. La *betweenness*, por ejemplo, explica por qué AMZN y MSFT pesan incluso cuando no son los mayores vendedores: quedan en medio de rutas importantes.

### 5.2. Red de *Star Wars Episode II*

En la red de *Attack of the Clones*, la métrica más reveladora es *betweenness*. Grado, *eigenvector*, Katz y Page-Rank confirman algo que ya se intuía: Padmé, Obi-Wan y Anakin son el centro de la película. La intermediación, en cambio, explica que Obi-Wan no solo aparece mucho, sino que además enlaza la investigación, el Consejo Jedi, Kamino, Geonosis y el encuentro con Dooku. Padmé y Anakin siguen siendo importantes, pero la intermediación deja claro que el personaje que mejor cose las distintas partes de la historia es Obi-Wan.